

Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12
4	Ответ на вопросы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Изменённая топология	6
2.2	Настройка ноутбука	7
2.3	Настройка ноутбука	7
2.4	Настройка	8
2.5	Настройка	8
2.6	Доступ к протоколу есть	8
2.7	Доступ к протоколу отсутствует	9
2.8	Работа в терминале	9
2.9	Работа в терминале	9
2.10	Настройка доступа	10
2.11	Проверка	10
2.12	Проверка	11

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В рабочей области проекта подключаю ноутбук с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединяю ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присваиваю ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 2.1)(рис. 2.2)(рис. 2.3).

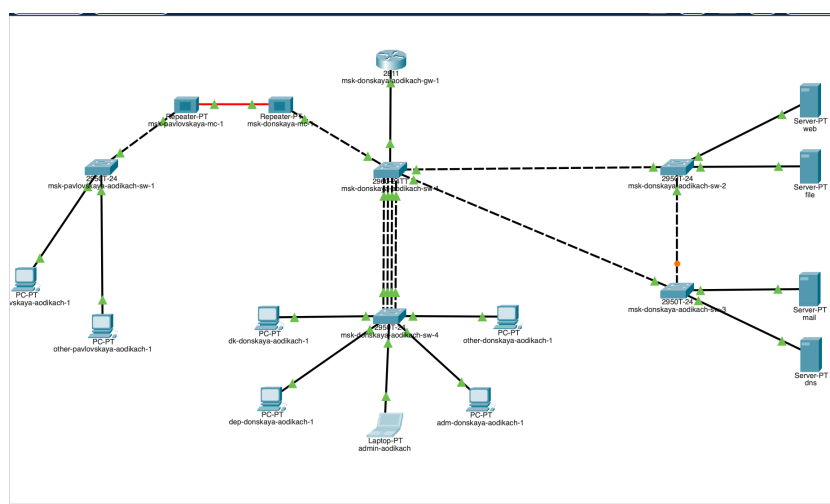


Рис. 2.1: Изменённая топология

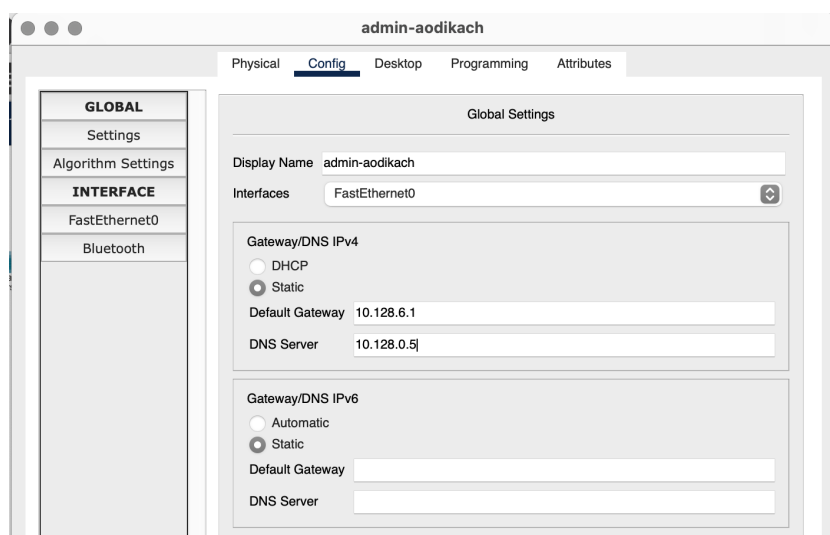


Рис. 2.2: Настройка ноутбука

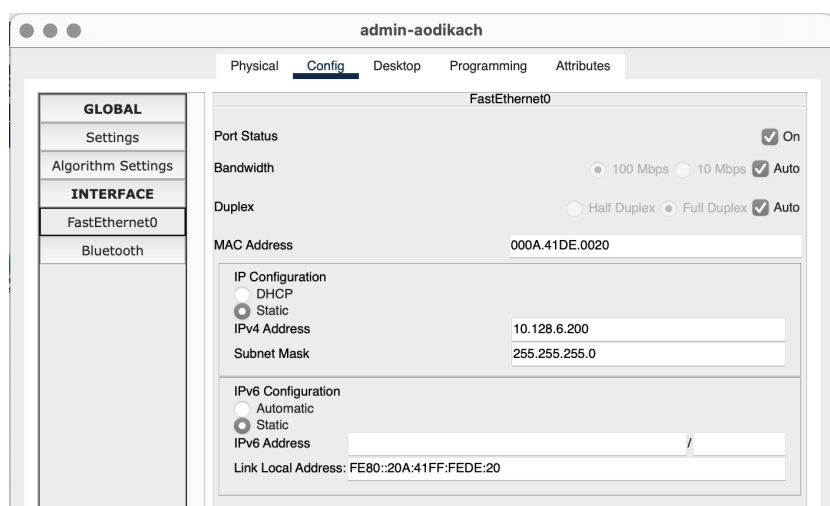


Рис. 2.3: Настройка ноутбука

2. Настраиваю доступ к web-серверу по порту tcp 80. Добавляю список управления доступом к интерфейсу (рис. 2.4).

```

msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01>enable
Password:
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group servers-out put
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-subif)#msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-subif)#

```

Рис. 2.4: Настройка

3. Настраиваю дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP (рис. 2.5).

```

msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#

```

Рис. 2.5: Настройка

4. Убеждаюсь в том что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. При попытке сделать то же самое с другого устройства ничего не получается (рис. 2.6)(рис. 2.7).

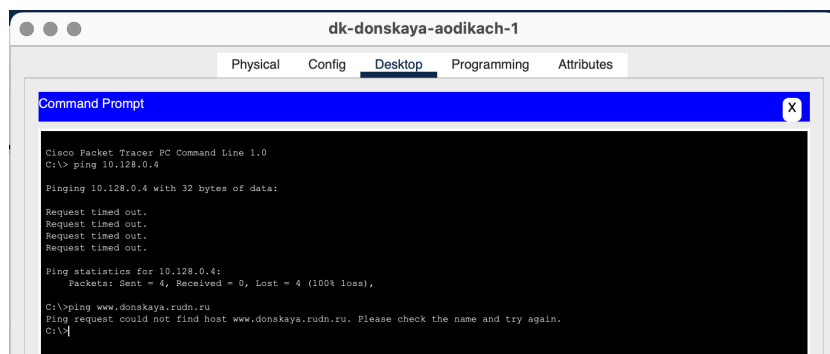


Рис. 2.6: Доступ к протоколу есть

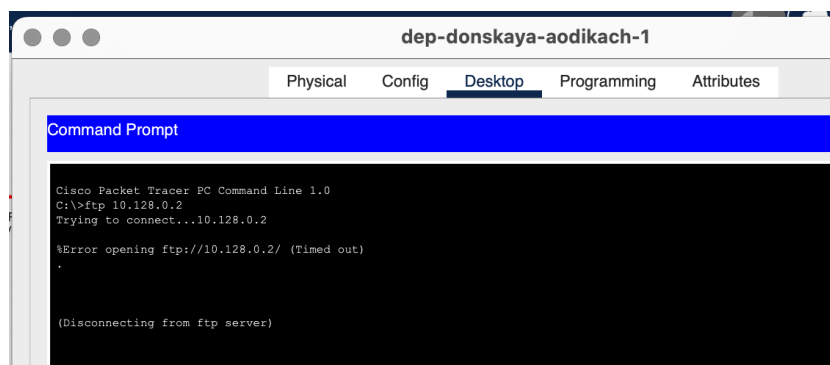


Рис. 2.7: Доступ к протоколу отсутствует

5. Настраиваю доступ к файловому и почтовому серверу (рис. 2.8).

```
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.8: Работа в терминале

6. Провожу настройку доступа к DNS-серверу, активирую icmp-запросы и просматриваю номера строк правил в списке контроля доступа (рис. 2.9).

```
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#sh access-list
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (8 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#
```

Рис. 2.9: Работа в терминале

7. Настраиваю доступ администратора к сети сетевого оборудования (рис. 2.10).

```

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#

```

Рис. 2.10: Настройка доступа

8. Проверяю корректность установленных правил доступа (рис. 2.11)(рис. 2.12).

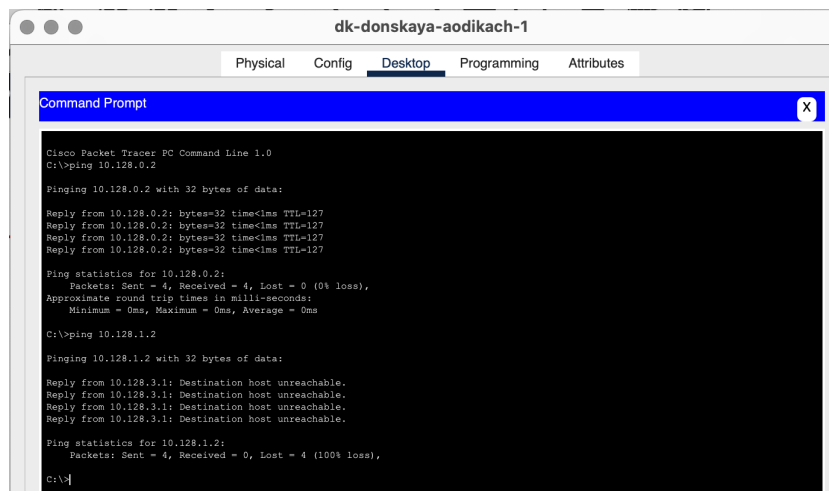


Рис. 2.11: Проверка

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рис. 2.12: Проверка

3 Вывод

Освоила настройку прав доступа пользователей к ресурсам.

4 Ответ на вопросы

1. С помощью команды `access-list [номер] [действие] [протокол] [источник] [назначение]`.
2. С помощью команды `interface range [тип] [номер] - [номер]` и затем задайте правило.
3. С помощью команды `show access-lists`.
4. Команду `ip access-list [номер]` можно использовать для редактирования или `permit/deny` с указанием позиции.

Список литературы